

	2ª Lista de Exercícios		TURMA		
	PROFESSOR	Manoel Ricardo	DISCIPLINA	Álgebra Linear II	
	ALUNO (A)			MATRÍCULA	
	ASSUNTO	Base, Dimensão, Componentes de um vetor e Matriz mudança de base			

- 55) Sendo $v_1 = (1, 2) \in \mathbb{R}^2$, determinar $v_2 \in \mathbb{R}^2$ tal que $\{v_1, v_2\}$ seja base de $\mathbb{R}^2$
- 56) Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam base do $\mathbb{R}^2$:
- a) $\{(1, 2), (-1, 3)\}$ c) $\{(0, 0), (2, 3)\}$
- b) $\{(3, -6), (-4, 8)\}$ d) $\{(3, -1), (2, 3)\}$
- 57) Para que valores de k o conjunto $\beta = \{(1, k), (k, 4)\}$ é base do $\mathbb{R}^2$?
- 58) O conjunto $\beta = \{(2, -1), (-3, 2)\}$ é uma base do $\mathbb{R}^2$. Escrever o vetor genérico do $\mathbb{R}^2$ como combinação linear de β .
- 59) Quais dos seguintes conjuntos de vetores formam uma base do $\mathbb{R}^3$?
- a) $(1, 1, -1), (2, -1, 0), (3, 2, 0)$
- b) $(1, 0, 1), (0, -1, 2), (-2, 1, -4)$
- c) $(2, 1, -1), (-1, 0, 1), (0, 0, 1)$
- d) $(1, 2, 3), (4, 1, 2)$
- e) $(0, -1, 2), (2, 1, 3), (-1, 0, 1), (4, -1, -2)$
- 60) Quais dos seguintes conjuntos de vetores formam base de P_2 ?
- a) $2t^2 + t - 4, t^2 - 3t + 1$
- b) $1, t, t^2$
- c) $2, 1 - x, 1 + x^2$
- d) $1 + x + x^2, x + x^2, x^2$
- 61) Mostrar que o conjunto
- $$\left\{ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \right\}$$
- é uma base de $M(2, 2)$.
- 62) Mostrar que o conjunto
- $$\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 3), (0, 0, 0, 5)\}$$
- é base do $\mathbb{R}^4$.
- 63) O conjunto
- $$A = \{t^3, 2t^2 - t + 3, t^3 - 3t^2 + 4t - 1\}$$
- é base de P_3 ? Justificar.
- 64) Mostrar que os vetores $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 2, 3), v_3 = (3, 0, 2)$ e $v_4 = (2, -1, 1)$ geram o $\mathbb{R}^3$ e encontrar uma base dentre os vetores v_1, v_2, v_3 e v_4 .
- 65) Mostrar que os polinômios $p_1 = 1 + 2x - 3x^2, p_2 = 1 - 3x + 2x^2$ e $p_3 = 2 - x + 5x^2$ formam uma base do espaço dos polinômios de grau ≤ 2 e calcular o vetor-coordenada de $p = -2 - 9x - 13x^2$ na base $\beta = \{p_1, p_2, p_3\}$.
- 66) Determinar uma base do subespaço do $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vetores $v_1 = (1, -1, 0, 0), v_2 = (-2, 2, 2, 1), v_3 = (-1, 1, 2, 1)$ e $v_4 = (0, 0, 4, 2)$.
- 67) Seja $V = \mathbb{R}^3$ e o conjunto
- $$B = \{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 2, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$$
- a) Mostrar que B não é base do $\mathbb{R}^3$.
- b) Determinar uma base do $\mathbb{R}^3$ que possua dois elementos de B .
- 68) Determinar o vetor coordenada de $v = (6, 2)$ em relação às seguintes bases:
- $$\alpha = \{(3, 0), (0, 2)\} \quad \gamma = \{(1, 0), (0, 1)\}$$
- $$\beta = \{(1, 2), (2, 1)\} \quad \delta = \{(0, 1), (1, 0)\}$$
- 69) No espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, consideremos a seguinte base: $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, -1, 1)\}$. Determinar o vetor coordenada de $v \in \mathbb{R}^3$ em relação à base B se:
- a) $v = (2, -3, 4),$ b) $v = (3, 5, 6),$ c) $v = (1, -1, 1)$
- 70) Seja $A = \{3, 2x, -x^2\}$ uma base de P_2 . Determinar o vetor-coordenada de $v = 6 - 4x + 3x^2$ em relação à base A .
- 71) Sejam os vetores $v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (1, 2, 1)$ e $v_3 = (0, -1, 0)$ do $\mathbb{R}^3$.
- a) Mostrar que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ é base do $\mathbb{R}^3$.
- b) Escrever $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ como combinação linear dos vetores da base B .
- 72) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes espaços vetoriais:
- a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 3x\}$
- b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 5x \text{ e } z = 0\}$
- c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$
- d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 3y \text{ e } z = -y\}$
- e) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y + 3z = 0\}$
- 73) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes subespaços vetoriais de $M(2, 2)$:
- a) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} ; b = a + c \text{ e } d = c \right\}$ b) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} ; b = a + c \right\}$
- c) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} ; c = a - 3b \text{ e } d = 0 \right\}$
- 74) Seja o subespaço S de $M(2, 2)$:
- $$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} / c = a + b \text{ e } d = a \right\}$$
- a) Qual a dimensão de S ?
- b) O conjunto
- $$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right\}$$
- é uma base de S ? Justificar.
- 14) Consideremos as seguintes bases do $\mathbb{R}^3$:
- $$A = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \text{ e } B = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (-1, 1, 1)\}$$
- a) Determinar a matriz $[I]_B^A$.
- b) Utilizar a matriz obtida no item a) para calcular v_B , sendo $v_A = (1, 2, 3)$.
- c) Determinar a matriz $[I]_A^B$.

8) Consideremos as seguintes bases do $\mathbb{R}^2$: $A = \{(1, 1), (0, -1)\}$ e $B = \{(2, -3), (-3, 5)\}$.

a) Determinar a matriz-mudança de base $[I]_B^A$.

b) Utilizar a matriz obtida no item a) para calcular v_B , sendo $v_A = (2, 3)$.

c) Determinar a matriz-mudança de base de B para A.

9) Repetir o problema 8 para as bases $A = \{(3, -1), (1, -2)\}$ e $B = \{(3, 2), (2, 2)\}$, sendo $v_A = (4, 3)$.

10) Sejam $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $B_1 = \{(1, 1), (-1, 0)\}$, $B_2 = \{(-1, 1), (2, -3)\}$ e $B_3 = \{(2, 1), (-5, -1)\}$, bases do $\mathbb{R}^2$.

a) Determinar as matrizes-mudança de base:

$$[I]_B^{B_1}, [I]_{B_1}^B, [I]_B^{B_2}, [I]_{B_2}^B \text{ e } [I]_{B_2}^{B_3}$$

b) Determinar o vetor — coordenada de $v = (-3, 4)$ em relação às bases B, B_1 , B_2 e B_3 .

11) Sabendo que:

$$[I]_B^A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 4 & -11 \end{bmatrix} \text{ e } B = \{(3, 5), (1, 2)\},$$

determinar a base A.

12) Sabendo que:

$$[I]_B^A = \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -11 & 8 \end{bmatrix} \text{ e } A = \{(1, 3), (2, -4)\},$$

determinar a base B.

15) Se

$$[I]_B^A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

determinar $[v]_A$, sabendo que:

$$[v]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$